

समय यात्रा की डायरी

II PUC · अध्याय 6 · विकास

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



शुरुआत की ओर वापस

प्रो. BAIO की टाइम मशीन गरजती हुई अरबों साल पीछे गई। "ब्रह्मांड Big Bang से शुरू हुआ। धरती लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी। **Oparin** और Haldane ने कहा कि जीवन निर्जीव अणुओं से पैदा हुआ — **chemical evolution**। 1953 में **S.L. Miller** ने चिंगारियों से फ़्लास्क में अमीनो अम्ल बना दिए!"

💡 याद रखो

Miller ने 800 °C पर विद्युत विसर्जन के साथ CH_4, H_2, NH_3 और जलवाष्प का उपयोग किया।



शरीरों में सुराग

लैब में लौटकर बिंदु ने अंगों की तुलना की। व्हेल, चमगादड़ और मनुष्य के अगले पैरों में एक जैसी हड्डियाँ हैं — **homologous organs**, **divergent evolution** से। तितली और पक्षी के पंख एक ही काम करते हैं पर बनावट अलग है — **analogous organs**, **convergent evolution** से।

💡 याद रखो

Bougainvillea का काँटा और Cucurbita का tendril homologous हैं; शकरकंद और आलू analogous हैं।



पतंगे का रहस्य

1850 के बाद इंग्लैंड में कारख़ानों की कालिख ने पेड़ों के तने काले कर दिए। सफ़ेद पतंगे पक्षियों को आसानी से दिखते थे, पर काले पतंगे अच्छी तरह छिप जाते थे। जल्द ही काले पतंगे बहुमत में आ गए — **industrial melanism**, प्राकृतिक वरण का जीता-जागता उदाहरण!

💡 याद रखो

Antibiotic और herbicide प्रतिरोध भी मानव गतिविधि से हुआ विकास है।



डार्विन की समुद्री यात्रा

वे Charles Darwin के साथ HMS Beagle पर Galápagos द्वीपों तक गए। Darwin's finches की अलग-अलग भोजन के लिए अलग-अलग चोंचें थीं — सब एक ही पूर्वज से। यही है **adaptive radiation**। ऑस्ट्रेलिया के marsupials ने भी यही किया।

💡 याद रखो

Placental स्तनधारी और ऑस्ट्रेलियाई marsupials एक जैसे दिखते हैं — convergent evolution।



योग्यतम की उत्तरजीविता

"जीवों में विविधता होती है, और वे जितने बच सकें उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं," Darwin ने लिखा। "जो पर्यावरण के सबसे ज़्यादा अनुकूल हैं, वे ज़्यादा संतानें छोड़ते हैं।" यही है **natural selection**। **Fitness** का असली मतलब है प्रजनन क्षमता। Alfred Wallace भी इसी विचार पर पहुँचे।

💡 याद रखो

Darwin के मुख्य विचार: branching descent और natural selection।

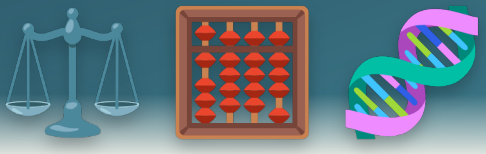


अचानक छलाँग

Hugo de Vries ने evening primrose का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि नई प्रजातियाँ छोटे क़दमों से नहीं, बड़े अचानक बदलावों — **mutations** — से आती हैं। इस एक-क़दम की छलाँग को उन्होंने **saltation** कहा।

💡 याद रखो

de Vries के लिए mutations यादृच्छिक और दिशाहीन हैं।



संतुलन बनाए रखना

Hardy–Weinberg principle कहता है कि allele frequencies स्थिर रहती हैं: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$। Gene flow, **genetic drift**, mutation, recombination और natural selection इसे बिगाड़ते हैं। जब कुछ ही जीव नई आबादी शुरू करते हैं, तो drift से **founder effect** होता है।

💡 याद रखो

Natural selection stabilising, directional या disruptive हो सकता है।



हमारा वंश वृक्ष

आख़िरी पड़ाव — हमारी अपनी कहानी! Dryopithecus और Ramapithecus लगभग 1.5 करोड़ साल पहले रहते थे। **Homo habilis** (650–800 cc दिमाग़) शायद मांस नहीं खाते थे। **Homo erectus** (900 cc) शायद खाते थे। **Neanderthal man** (1400 cc) मृतकों को दफ़नाते थे। आख़िर में **Homo sapiens** अफ़्रीका में पैदा हुए और पूरी दुनिया में फैल गए।

💡 याद रखो

लगभग 10,000 साल पहले खेती शुरू हुई और मानव बस्तियाँ बसने लगीं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Oparin p.1 · chemical evolution p.1 · S.L. Miller p.1 · homologous organs p.2 · divergent evolution p.2 · analogous organs p.2 · convergent evolution p.2 · industrial melanism p.3 · adaptive radiation p.4 · natural selection p.5 · Fitness p.5 · mutations p.6 · saltation p.6 · Hardy–Weinberg principle p.7 · genetic drift p.7 · founder effect p.7 · Homo habilis p.8 · Homo erectus p.8 · Neanderthal man p.8 · Homo sapiens p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Miller के प्रयोग से बने:

- प्रोटीन
- अमीनो अम्ल
- DNA
- कोशिकाएँ

2. व्हेल, चमगादड़ और मनुष्य के अगले पैर हैं:

- Analogous
- Homologous
- Vestigial
- Fossils

3. Darwin's finches दिखाते हैं:

- Industrial melanism
- Adaptive radiation
- Saltation
- Genetic drift

4. Saltation किसने दिया?

- Darwin
- Lamarck
- Hugo de Vries
- Wallace

5. Homo erectus के दिमाग़ की क्षमता लगभग थी:

- 650 cc
- 900 cc
- 1400 cc
- 1600 cc

उत्तर: 1-अमीनो अम्ल · 2-Homologous · 3-Adaptive radiation · 4-Hugo de Vries · 5-900 cc